DATA RIDE

Artur Kim / re:edu_
Laura / A GRUPA_
Laurent Dupont and Anaëlle Hily / Université de Lorraine

Co-funded by the European Union,
GA 101135986

ERPI
LORRAINE FAB LIVING LAB
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
re:edu
reengineering education

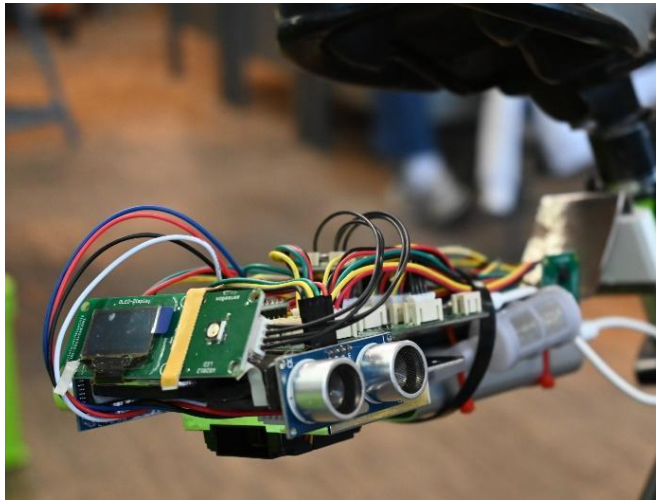
DATA RIDE

Data Ride is an open-source project that uses cyclist-generated data to identify real cycling conditions and infrastructure gaps in the Lorraine region. Starting in Nancy, we combine participatory mapping, sensor-based data collection, and clear visual outputs to support evidence-based advocacy and concrete policy recommendations.

DATA RIDE

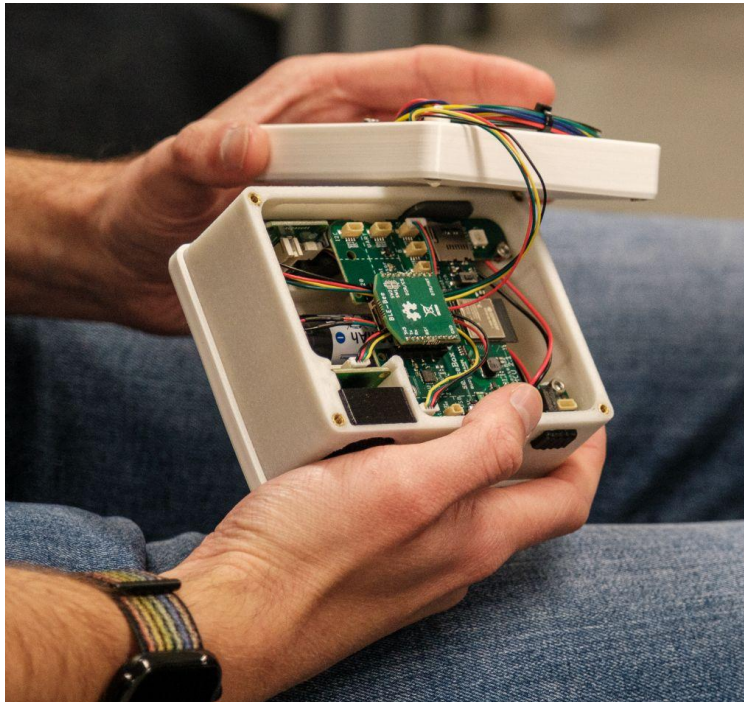
Data Ride est un projet open source qui utilise des données générées par les cyclistes pour identifier les conditions réelles de circulation à vélo et les éventuelles lacunes des infrastructures sur le territoire. A Nancy, le projet vise à combiner cartographie participative, collecte de données par capteurs et visualisations claires pour soutenir un plaidoyer fondé sur des preuves et formuler des recommandations politiques concrètes.

senseBox:bike - technologie de collecte de données





senseBox:bike - technologie de collecte de données





Assemblage de l’appareil (Citizen and science)





Assembly Guide for senseBox:bike

Welcome to the senseBox:bike assembly guide!

This guide shows you how to set up and use your senseBox:bike to collect data while riding your bike.

If you have any questions or need support, feel free to contact us at kontakt@reedu.de

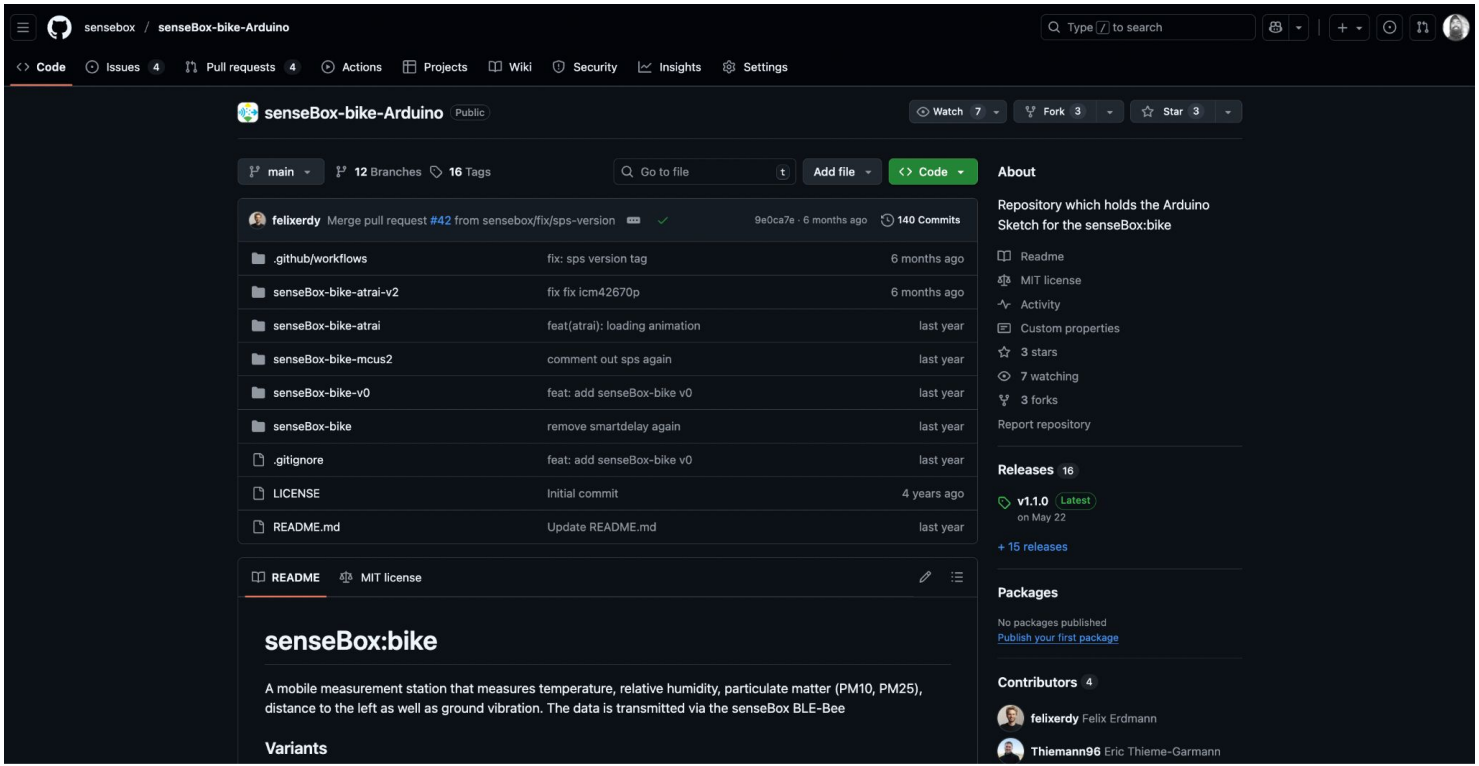
.

We wish you many enjoyable rides with your senseBox:bike!

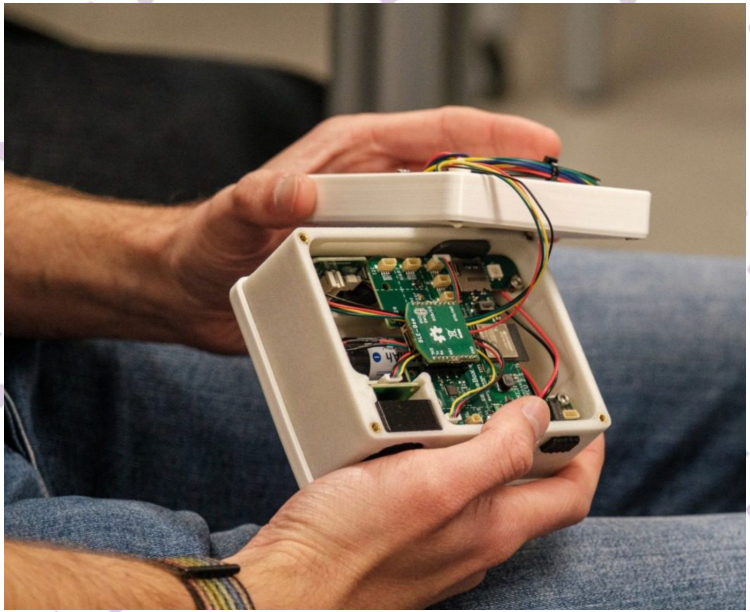
Component list

1. Enclosure: bottom, lid, frame, as well as small additional components and screws;
2. Mount for the seat post;
3. senseBox microcontroller (MCU 52);
4. Battery with battery board (including cable);
5. Time of Flight (ToF) sensor VL53L8CX;
6. Fan with integrated cable;
7. Temperature and humidity sensor HDC1080;
8. Particulate matter sensor SPS30;
9. Bluetooth Bee;
10. OLED display;
11. Adapter board for Sensirion SPS30;
12. 3x QWIIC cables;
13. 1x particulate matter sensor cable.

Open source

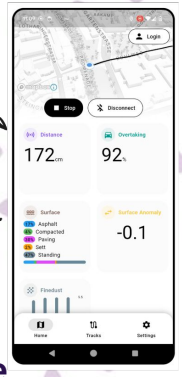

sensebox / senseBox-bike-Arduino
Type / to search
Code
Issues 4
Pull requests 4
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
senseBox-bike-Arduino
Public
Watch 7
Fork 3
Star 3
main
12 Branches
16 Tags
Go to file
t
Add file
Code
felixerdy Merge pull request #42 from sensebox/fix/sps-version
9e0ca7e · 6 months ago
140 Commits
.github/workflows
fix: sps version tag
6 months ago
senseBox-bike-atrai-v2
fix fix icm42670p
6 months ago
senseBox-bike-atrai
feat(atrai): loading animation
last year
senseBox-bike-mcus2
comment out sps again
last year
senseBox-bike-v0
feat: add senseBox-bike v0
last year
senseBox-bike
remove smartdelay again
last year
.gitignore
feat: add senseBox-bike v0
last year
LICENSE
Initial commit
4 years ago
README.md
Update README.md
last year
README
MIT license
senseBox:bike
A mobile measurement station that measures temperature, relative humidity, particulate matter (PM10, PM25), distance to the left as well as ground vibration. The data is transmitted via the senseBox BLE-Bee
Variants
About
Repository which holds the Arduino Sketch for the senseBox:bike
Readme
MIT license
Activity
Custom properties
3 stars
7 watching
3 forks
Report repository
Releases 16
v1.1.0 Latest
on May 22
+ 15 releases
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 4
felixerdy Felix Erdmann
Thiemann96 Eric Thieme-Garmann

Comment fonctionne la technologie

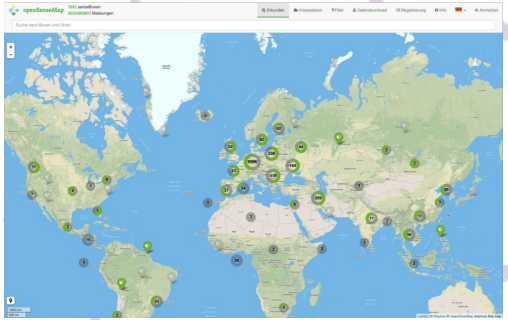




Sensebox:bike

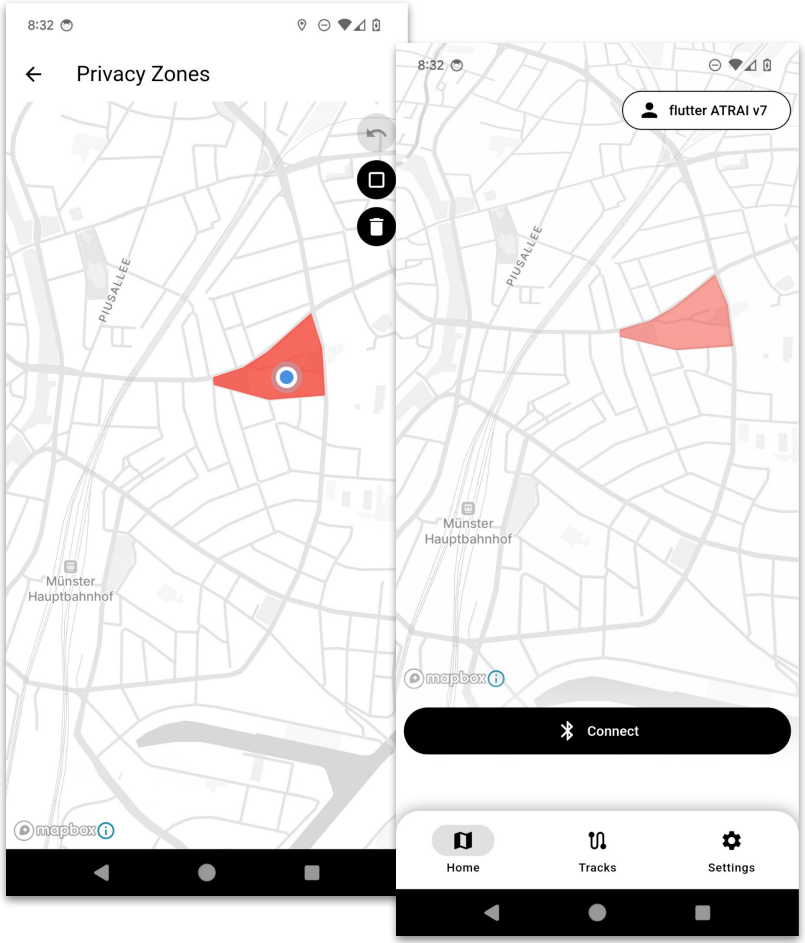


Smartphone

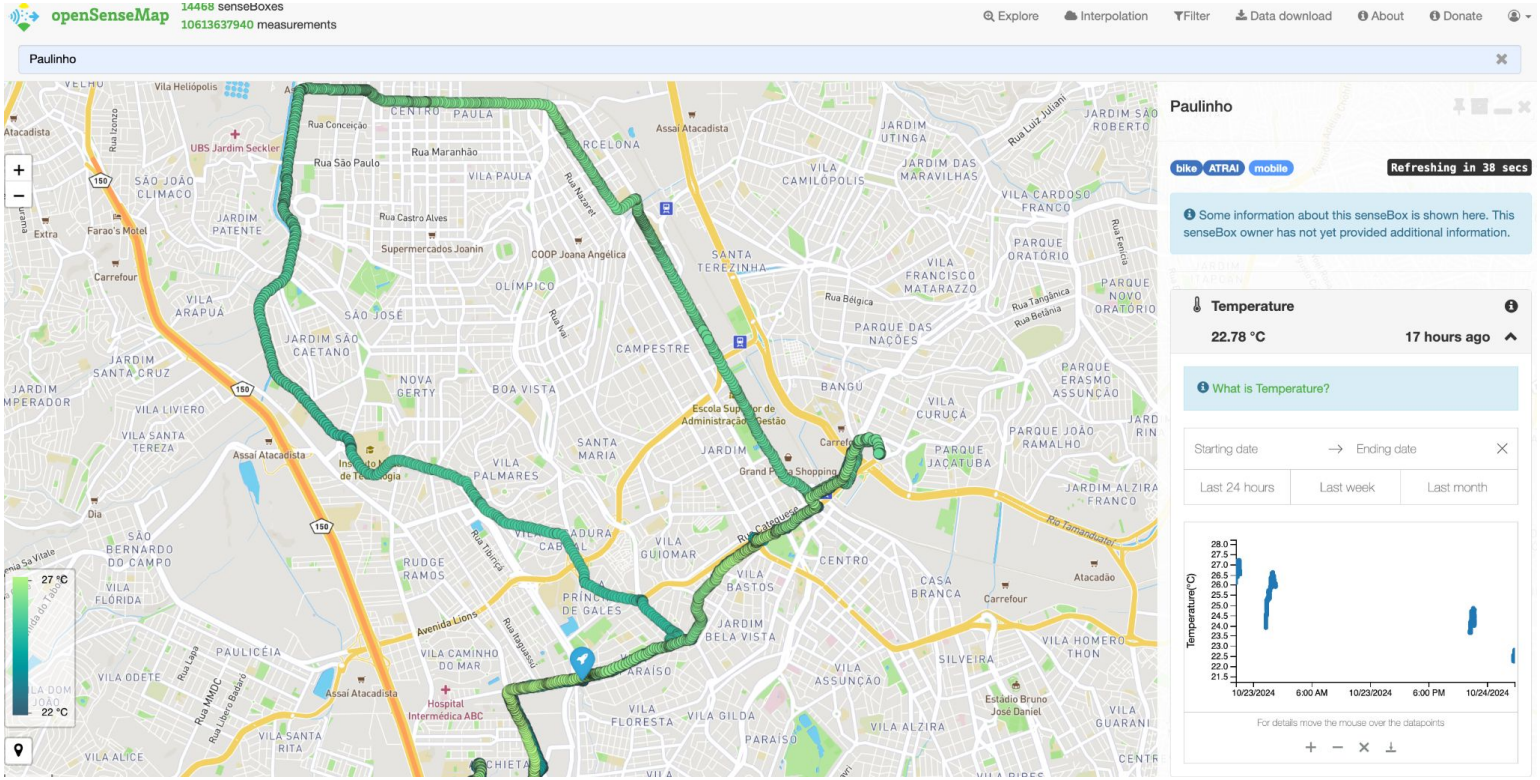


Open data platform

Zones de confidentialité



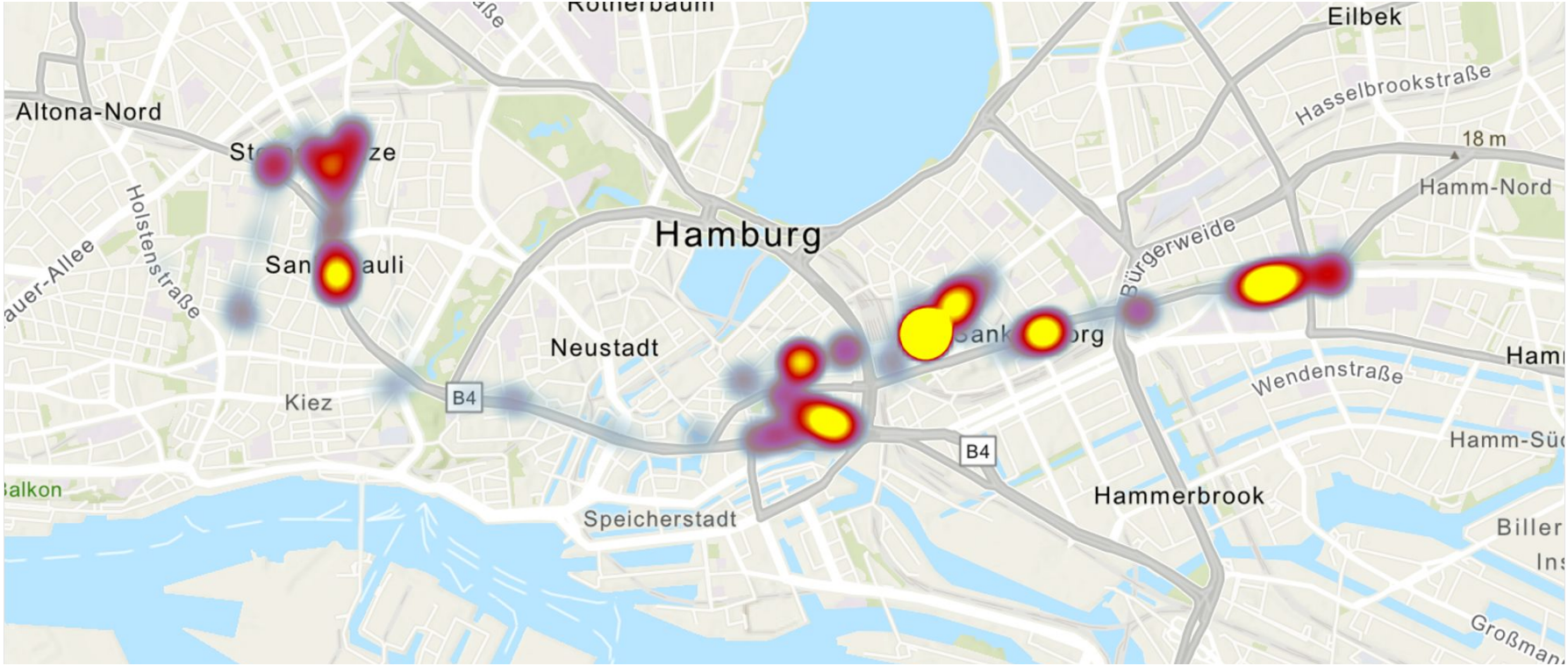
OpenData Platform - openSensemap



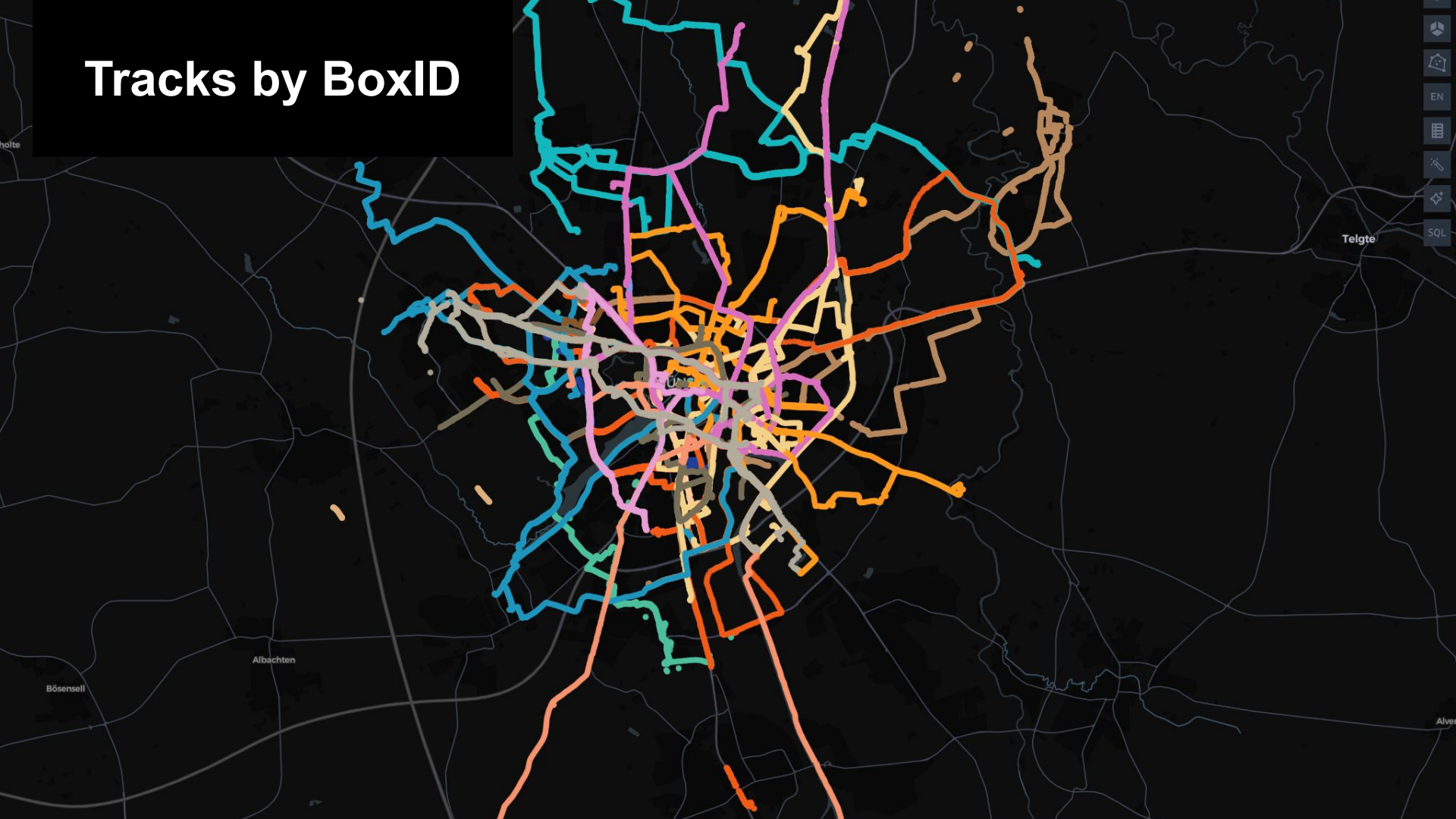
senseBox:bike - paramètres collectés

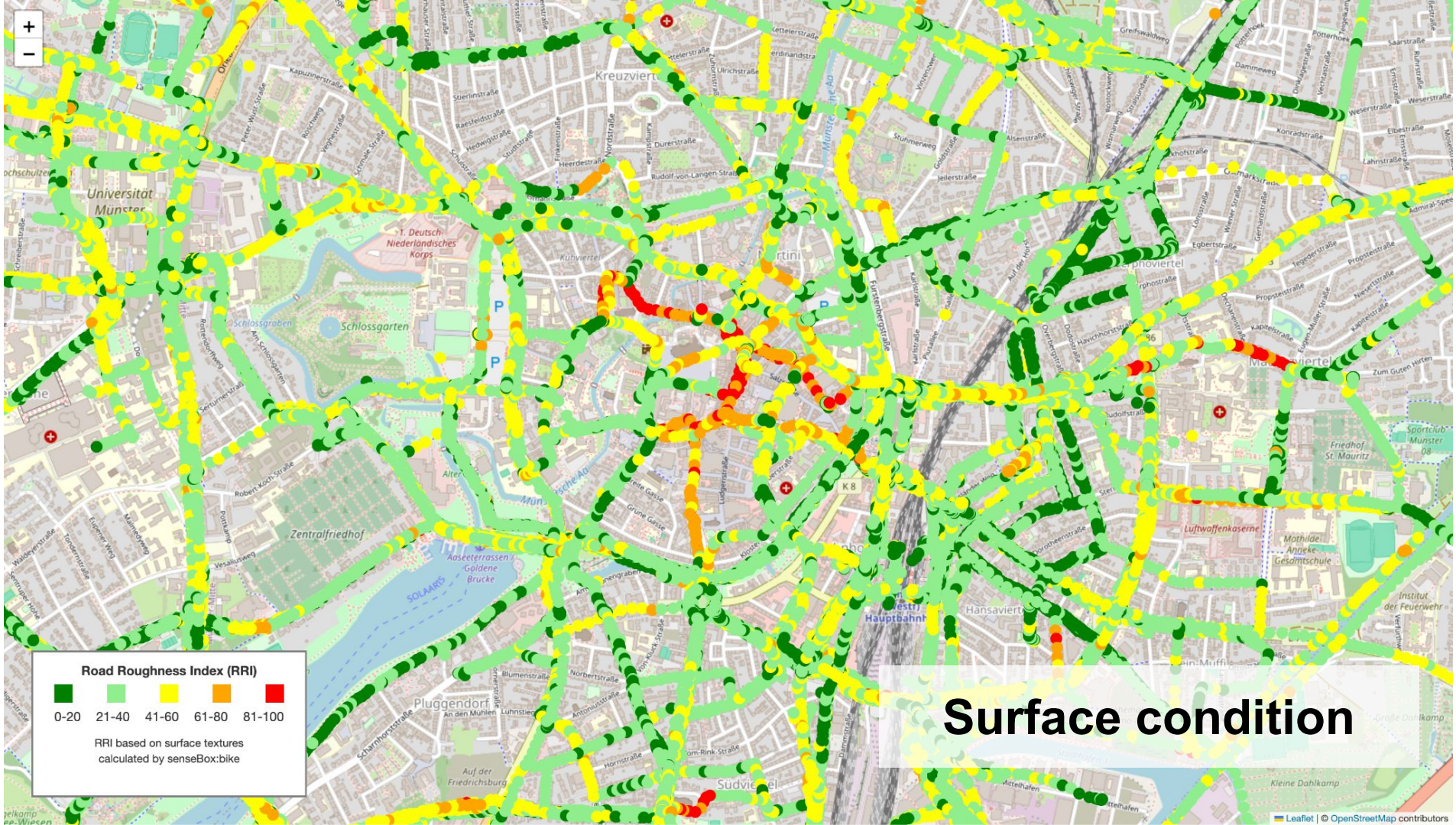
Phenomenon	Uni	frequency
Distance à droite	cm	10Hz
Particules fines	PM1, PM2.5, PM4, PM10	1s
Vitesse	m/s	1s
Distance à gauche	cm	10Hz
Probabilité d'une manœuvre de dépassement	%	10Hz
Probabilité d'un type de surface	%	10Hz
Probabilité d’arrêt (station debout)	%	10Hz

senseBox:bike - Dataviz

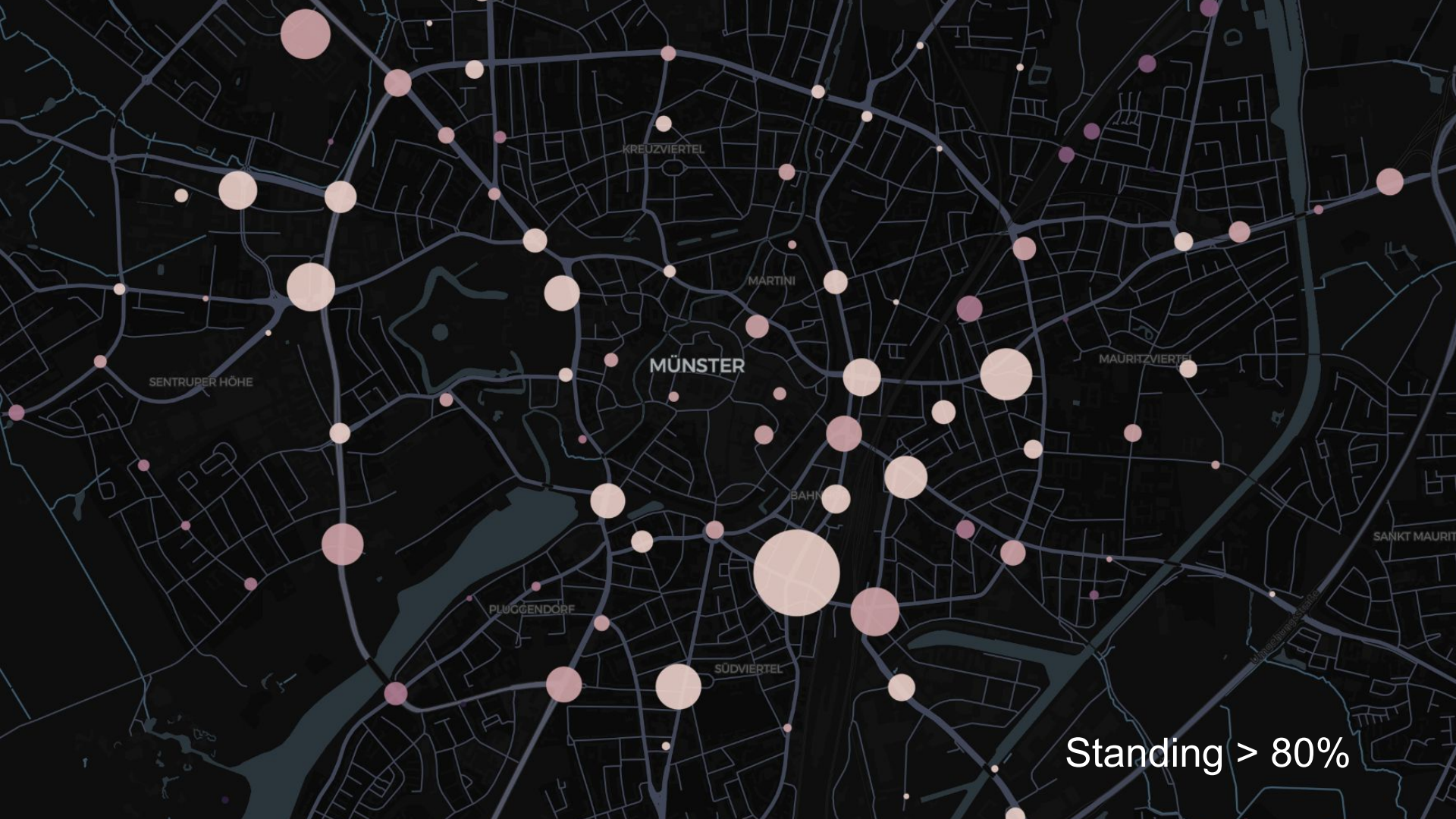


Tracks by BoxID




Road Roughness Index (RRI)
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
RRI based on surface textures
calculated by senseBox:bike
Surface condition
Leaflet | © OpenStreetMap contributors


Average Speed (km/h)
0.0
8.2
16.5
24.7
33.0
Speed
Leaflet | Map tiles by CartoDB, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.


KREUZVIERTEL
MARTINI
MÜNSTER
SENTRUPER HÖHE
MAURITZVIERTEL
PLUGGENDORF
SÜDVIERTEL
Standing > 80%


Average Traffic Flow
0.0
0.2
0.5
0.8
1.0
Traffic flow
Leaflet | Map tiles by CartoDB, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.

DATA RIDE
overview

Nancy's landscape of cycling practices mapping

Contact main actors → 'Snowball'to enrich the mapping

Validate hypotheses that can be dada-tested

Organise who would be up to collect this data, cycling with senseBOX →

In Nancy : Installation of the prototype in the bikes and data collection - Community Sensing Campaign with local cyclists

Data analysis and collective preparation of the advocacy campaign with motivated local actors ←

Development of the advocacy campaign strategy, including communication materials such as posters, stickers, online reach, politicians contacts

In Nancy: Campaign kick-off and preparation of a policy recommendations' draft →

Advocacy sustainability plan with motivated local actors, final policy recommendations document →

Data Ride Advocacy toolkit for dissemination and inspiration

Cartographie des pratiques cyclistes à Nancy

Contacter les principaux acteurs → Enrichir la cartographie via “effet boule de neige”

DATA RIDE overview

Valider les hypothèses vérifiables par les données

Rassembler des cyclistes volontaires pour circuler avec un vélo équipé de SenseBOX →

À Nancy : Installation du prototype sur les vélos et collecte de données - Campagne de mesure avec les communautés de cyclistes locales

Analyse des données et préparation collective de la campagne de sensibilisation avec des acteurs locaux engagés ←

Élaboration de la stratégie de campagne de sensibilisation, via le développement de supports de communication (affiches, autocollants), la diffusion en ligne et les contacts avec les responsables politiques.

À Nancy: Lancement de la campagne et élaboration d’un projet de recommandations de politiques publiques →

Plan de plaidoyer durable avec acteurs locaux engagés et recommandations finales →

Kit d’advocacy/plaidoyer DATARIDE à des fins de diffusion et d’inspiration

Cartographie des pratiques cyclistes à Nancy

DATA RIDE



Priorités de plaidoyer pour le vélo à Nancy et ses environs

Construction de la campagne de plaidoyer

En s’appuyant sur les données accessibles de la ville et les données collectées par SenseBox:bike

H1 • Quartiers apaisés et propices au vélo

H2 • L’espace public réorienté vers le vélo et les modes actifs

H3 • La sécurité nocturne et la visibilité comme déterminants clés de l’adoption du vélo

Priorités de plaidoyer pour le vélo à Nancy et ses environs

DATA RIDE

Construction de la campagne de plaidoyer

H1 • Quartiers apaisés et propices au vélo

Idées clés :

- Modération du trafic (sens uniques, zones 30 km/h).
- Infrastructures cyclables protégées.
- Davantage de végétation et amélioration des espaces publics.
- Forte demande de processus de planification transparents et participatifs.

Données que nous prévoyons d’explorer :

- Qualité des revêtements **
- Dépassements dangereux (« manœuvres de dépassement ») **
- Points chauds de pollution **
- % d’itinéraires sans infrastructure protégée *

* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Priorités de plaidoyer pour le vélo à Nancy et ses environs

DATA RIDE

Construction de la campagne de plaidoyer

H2 · L’espace public réorienté vers le vélo et les modes actifs

Idées clés :

- Plus d’espace pour les vélos et les piétons.
- Création de corridors cyclables continus.
- Meilleures connexions entre le centre-ville et les zones périurbaines.
- Intégration renforcée entre le vélo et les systèmes de transport public.

Données que nous prévoyons d’explorer :

- Infrastructures cyclables *
- Espace dédié aux voitures × espace dédié aux vélos (surface) *
- Points chauds où les cyclistes s’arrêtent **
- Vitesse des cyclistes

* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Priorités de plaidoyer pour le vélo à Nancy et ses environs

DATA RIDE

Construction de la campagne de plaidoyer

H3 • La sécurité nocturne et la visibilité comme déterminants clés de l’adoption du vélo

Idées clés :

- Lacunes d’éclairage sur les principaux axes cyclables (chemins de halage, passages souterrains, berges).
- Perception d’insécurité des cyclistes la nuit.
- Potentiel d’installation de stations de soutien à la visibilité (éclairage, réflecteurs, petits outils de réparation).

Données que nous prévoyons d’explorer :

- Cartographie des « zones sombres » à l’aide d’un capteur de luminosité ;**
- Modèles d’usage nocturne des principaux axes cyclables ;*
- Infrastructure d’éclairage urbain.*

* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Advocacy priorities for cycling in Lorraine

building of the advocacy campaign

H1 · Calm & cyclable neighbourhoods

Key ideas:

- Traffic calming (one-way, 30 km/h zones, modal filters).
- Protected cycling infrastructure.
- More vegetation and improved public spaces.
- Strong demand for transparent, participatory planning processes.

Data we plan to explore:

- Quality of surfaces **
- Close-passing incidents (“taking over manoeuvres”).**
- Pollution hotspots **
- % of routes without protected infrastructure.*

* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Advocacy priorities for cycling in Lorraine

building of the advocacy campaign

H2 • Street space towards bikes and active modes

Key ideas:

- More space for bikes and pedestrians
- Creation of continuous cycling corridors
- Better connections between centre and peri-urban areas.
- Stronger integration between cycling and public transport systems.

Data we plan to explore:

- Bicycle infrastructure *
- Car space x Bike space (área) *
- Hotspot of cyclists standing **
- Cyclist speed

* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Advocacy priorities for cycling in Lorraine

building of the advocacy campaign

H3 • Night-time safety and visibility as key determinants of cycling adoption

Key ideas:

- Lighting gaps on major cycling routes (canal towpaths, underpasses, river paths).
- Cyclists' perception of insecurity at night.
- Potential for visibility support stations (lights, reflectors, small repair tools).

Data we plan to explore:

- Mapping "dark spots" with light sensor;**
- Night-use patterns of main cycling routes;*
- City light infrastructure.*

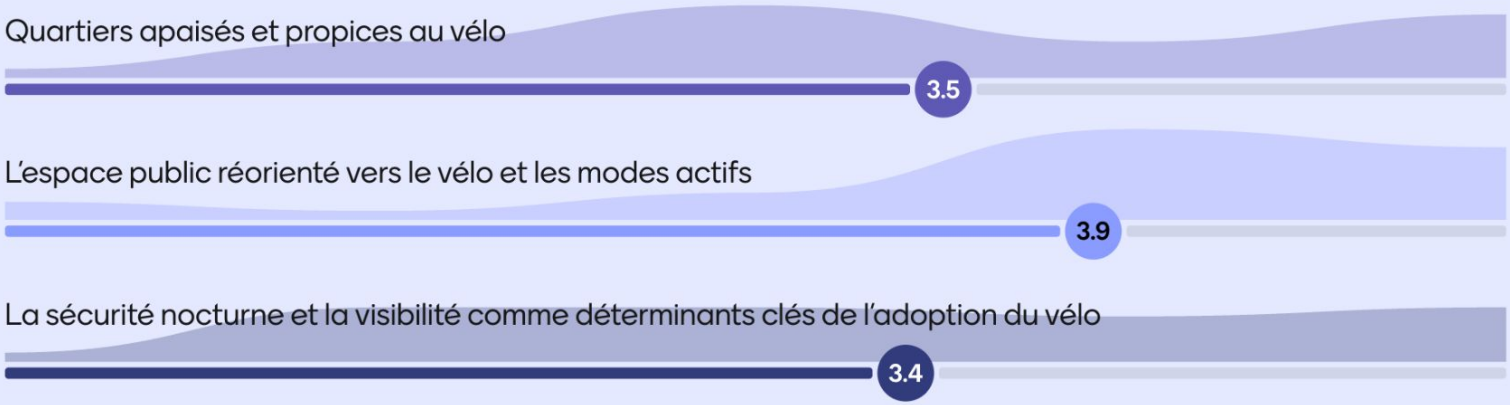
* = (confirm city dataset)
** = senseBox:bike

Comprendre et prioriser nos hypothèses (Mentimeter interactif)

DATA RIDE

Mentimeter

Priorisation collective des hypothèses



2 24

Insights from public-sector representatives

refinement of the working hypotheses

It was confirmed that the city already has plans in place for many of the proposed measures, including a dedicated cycling master plan. However, it was also highlighted that:

- The second hypothesis, related to allocating more and better physical space for cycling, is politically more complex, due to ongoing competition for street space with cars and on-street parking.

The discussion also addressed:

- Differences and lack of standardisation in existing cycling infrastructure, and the potential role of sensors in helping to identify and compare these variations across the network.
- The relevance of using sensors to measure close-passing distances between cars and bicycles, in order to bring into dialogue both objective conditions and cyclists' perceived sense of safety.

Perspectives de représentants du secteur public

affinement des hypothèses de travail

Il a été confirmé que la ville, la métropole et les CC voisines disposent déjà de plans pour une grande partie des mesures proposées, y compris un plan directeur spécifique pour le vélo. Cependant, il a également été souligné que:

- La deuxième hypothèse, relative à l'allocation de davantage et de meilleurs espaces physiques pour le vélo, est politiquement plus complexe, en raison de la concurrence actuelle pour l'espace public entre les voitures et le stationnement sur voirie.

La discussion a également porté sur:

- Les différences et le manque de standardisation dans les infrastructures cyclables existantes, ainsi que le rôle potentiel des capteurs pour identifier et comparer ces variations sur l'ensemble du réseau.
- La pertinence de l'utilisation des capteurs pour mesurer les distances de dépassement entre voitures et vélos, afin de mettre en dialogue à la fois les conditions objectives et le ressenti de sécurité des cyclistes.

Insights from civil society representatives

refinement of the working hypotheses

DATA RIDE

Discussions with engaged cyclists highlighted that:

- Not all cycling infrastructure is suitable for all users: some routes and designs are perceived as unsafe for children or less experienced cyclists, reinforcing the need to consider different cyclist profiles when assessing cycling conditions.
- Signage and shared-street literacy were identified as essential complements to physical infrastructure, pointing to the role of education, communication, and clear signaling in improving safety.
- Public consultations should go beyond neighbourhood boundaries, taking into account regional users and daily commuters, not only local residents, when defining priorities and solutions.
- Continuous and coherent cycling corridors are a key condition for frequent bicycle use, confirming the importance of network continuity rather than isolated interventions.

Perspectives de représentants de la société civile

affinement des hypothèses de travail

Les discussions avec des cyclistes engagés ont mis en évidence que :

- Toutes les infrastructures cyclables ne conviennent pas à tous les utilisateurs : certaines voies et aménagements sont perçus comme dangereux pour les enfants ou les cyclistes moins expérimentés, ce qui renforce la nécessité de prendre en compte différents profils de cyclistes lors de l'évaluation des conditions de circulation à vélo.

- La signalisation et la culture de la rue partagée ont été identifiées comme des compléments essentiels aux infrastructures physiques, soulignant le rôle de l'éducation, de la communication et de signaux clairs pour améliorer la sécurité.

- Les consultations publiques devraient dépasser les limites de chaque quartier, en prenant en compte les usagers régionaux et les navetteurs quotidiens, et pas seulement les résidents locaux, lors de la définition des priorités et des solutions.

- Des corridors cyclables continus et cohérents constituent une condition clé pour un usage fréquent du vélo, confirmant l'importance de la continuité du réseau plutôt que d'interventions isolées.

Let's talk more about the hypotheses and Nancy's bike landscape!

DATA RIDE

Participate as a Cyclist

Ride with senseBox:bike

Excited to use creativity and transform the collect data into communication material? Talk to us :-)

Questions?

Merci
Danke
Thanks
Obrigada

